

数字图像处理试题

一、选择题

1. 二值图像常用的两种表示方法是_____
A 矩阵 B 链码 C 函数 D 矢量
2. 一幅数字图像，大小为 512×512 ，灰度级为 256 级，则表示这幅图像的二进制数据量为：_____
A 4Mbit B 2Mbit C 8Mbit D 16Mbit
3. 主观亮度与客观亮度的关系是_____
A 线性关系 B 对数关系 C 二次型关系 D 三次型关系
4. 人眼在观察景象时注视点喜欢集中在_____
A 黑白交界的部分 B 时隐时现，运动变换的部分
C 用闭合图形试验，注视点容易向图形外侧移动 D 一些特别的不规则处
5. 离散余弦变换可以从傅里叶变换的_____求得
A 实数部分 B 虚数部分 C 无法求得 D 上述说法都不对
6. 对于脉冲噪声，哪种滤波方法比较好_____
A 高通滤波 B 带通滤波 C 平均值滤波 D 中值滤波
7. _____是 K-L 变换的最好近似。
A 离散傅里叶变换 B 离散余弦变换 C 离散沃尔什变换 D 离散哈达码变换
8. 下列说法正确的是_____
A 非续长代码一定是单义码，但单义码不一定是非续长代码
B 非续长代码一定是单义码，但单义码一定是非续长代码
C 非续长代码不一定是单义码，但单义码一定是非续长代码
D 非续长代码不一定是单义码，但单义码不一定是非续长代码
9. 哈夫曼编码与算术编码_____
A 前者编码效率一定好于后者 B 后者编码效率一定好于前者
C 编码效率取决于图像灰度的分布特性 D 上述均不正确
10. 图像的同态增晰主要是用来 _____
A 实现图像的直方图均匀化 B 提高图像的对比度
C 既使图像灰度动态范围压缩又能扩展感兴趣物体的灰度级
D 抑制图像中的噪声
11. 对于 3×3 的正方形目标区域，采用书中介绍的交界线长度、边界面积和链码长度三种方法得到的周长为_____
A 12,8,8 B 9,6,8 C 12,12,12 D 8,8,8
12. 数字图像的目标和背景_____
A 应采用 4 邻域定义方式 B 应采用 6 邻域定义方式
C 应采用 8 邻域定义方式 D 以上都不对
13. 图像的直方图与图像之间的关系是_____
A 一对多 B 一对一 C 多对一 D 以上都不对
14. 字母 B 的欧拉数是_____
A 0 B 1 C 2 D -1
15. 具有单峰直方图的图像分割的阈值设在_____
A 直方图的最大值 B 直方图的右侧最小值
C 直方图的左侧最小值 D 以上都不对

二、问答题

- 1.利用图像变换的一般表达式说明图像变换的可分离性，并说明其应用。
- 2.什么叫最佳量化。
- 3.简述 Marr 边缘检测方法和基本原理。
- 4.简述视觉研究与图像处理的关系。

三、计算题

- 1.有一图像如下，对其进行哈夫曼和香农编码，并计算各自的压缩比。

4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	3	3	5	5	4
4	5	6	2	2	6	5	4
3	5	1	0	7	6	5	3
3	5	6	0	7	6	5	3
4	5	6	0	2	6	5	4
4	5	5	2	5	5	5	4
4	4	4	3	3	4	4	4

- 2.某曲线的八向链码表示为 0122 2322 1000 0076 5556 711

- (1)令曲线的起始点位于图像的左下方，试画出该曲线；
- (2)计算曲线的长度；
- (3)写出该曲线逆时针旋转 90 度后的链码表示。

- 3.数字图像如下，选取两个代表区域的起始点灰度值为 1 和 5 的像素，平均灰度均匀测度度量中阈值分别取 2 和 3，试进行区域增长，分别给出二种阈值情况下的区域增长结果。

1	0	4	7	5
1	0	4	7	7
0	1	5	5	5
2	0	5	6	5
2	2	5	6	4

- 4.先选用合适的方法对下图进行滤波，然后用 Robert 梯度算子进行边缘检测。注：外围各点均是 0.

0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	10	1	1	0
0	1	19	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	12	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1